

港澳台联考物理历年真题汇编---含答案
编写: 北京博飞华侨港澳台学校
2008 年中华人民共和国普通高等学校
联合招收华侨、港澳地区、台湾省学生考试
化 学

可能用到的原子量: H 1 C 12 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 Fe 56 Zn 65

一、选择题: 本题共 18 小题, 每小题 3 分, 共 54 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的, 把所选项前的字母填在题后的括号内。

1. 某二价阳离子, 核外有 18 个电子, 质量数为 40, 其核内中子数为 ()
(A) 16 (B) 18 (C) 20 (D) 22
2. 下列物质暴露空气中不会变质的是 ()
(A) 氢氧化钠 (B) 硫酸钠
(C) 苯酚 (D) 漂白粉
3. 已知某非金属元素 X 的氢化物的化学式为 H_mX , X 的最高价含氧酸分子中有 b 个氧原子, 则该酸的化学式为 ()
(A) $H_{2b-8+m}XO_b$ (B) $H_{2b-m+8}XO_b$
(C) $H_{2b-8-m}XO_b$ (D) $H_{2b+8+m}XO_b$
4. 下列制取单质的反应中, 化合物作还原剂的是 ()
(A) Br_2 和 NaI 制 I_2 (B) Zn 和稀 H_2SO_4 制 H_2
(C) 电炉中用 C 和 SiO_2 制 Si (D) Al 和 MnO_2 冶炼 Mn
5. 某温度时测得纯水中的 $c(H^+) = 2 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$, 则它的 $c(OH^-)$ 是 ()
(A) $5 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$ (B) $2 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$
(C) $1 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$ (D) $5 \times 10^{-8} \text{ mol/L}$
6. 常温下将醋酸溶液与氢氧化钠溶液等体积混合后, 其溶液的 $pH=7$, 则下列说法正确的是 ()
(A) 反应后生成的盐溶液没有发生水解
(B) 醋酸溶液的浓度小于氢氧化钠溶液的浓度
(C) 醋酸溶液的浓度大于氢氧化钠溶液的浓度
(D) 醋酸溶液的浓度和氢氧化钠溶液的浓度相等
7. 一定条件下, M 原子失去两个电子, 两个 Y 原子各得到一个电子, 形成离子化

- 合物Z, 下列说法不正确的是 ()
- (A) Z的化学式为 M_2Y (B) Z的熔点较高
(C) M形成+2价阳离子 (D) Y是非金属元素
8. 一氯取代物没有同分异构体的烷烃是 ()
- (A) 2-甲基丙烷 (B) 2,2-二甲基丙烷
(C) 2-甲基丁烷 (D) 2,3-二甲基丁烷
9. 在空气中充分燃烧后能生成等物质的量的 CO_2 和 H_2O 的化合物是 ()
- (A) CH_3CH_3 (B) CH_3CH_2OH
(C) $CH_3CH_2OCH_2CH_3$ (D) CH_3COOH
10. 叶绿素分子中所含的金属元素是 ()
- (A) Na (B) Mg
(C) Al (D) Fe
11. 下列四中溶液中, 与其它三种溶液混合后都能生成沉淀的是 ()
- (A) $(NH_4)_2CO_3$ (B) NaOH
(C) $KAlO_2$ (D) $MgCl_2$
12. a L硫酸铝溶液中, 含有b mol铝离子, 则该溶液的浓度为 ()
- (A) $\frac{b}{a}$ mol/L (B) $\frac{2a}{b}$ mol/L
(C) $\frac{b}{2a}$ mol/L (D) $\frac{a}{2b}$ mol/L
13. 下列各组中, 两个化合物互为同分异构体的是 ()
- (A) 丙烷和丁烷 (B) 金刚石和金刚砂
(C) 水和重水 (D) 环己烷和3-己烯
14. 下列各组中, 两种物质的溶液混合后不会发生反应的是 ()
- (A) $AgNO_3$ 、NaCl (B) H_2SO_4 、NaOH
(C) Na_2CO_3 、HCl (D) KCl、 $Ca(NO_3)_2$
15. 下列各组离子, 在 $pOH=1$ 的溶液中可以大量共存的是 ()
- (A) Ca^{2+} 、 Na^+ 、 HCO_3^- 、 Cl^- (B) Na^+ 、 K^+ 、 AlO_2^- 、 NO_3^-
(C) NH_4^+ 、 Al^{3+} 、 NO_3^- 、 Cl^- (D) Na^+ 、 Fe^{2+} 、 Cl^- 、 SO_4^{2-}
16. 下列各组中, 两种物质互相反应时不会放出气体的是 ()
- (A) $NaHSO_3$ 、稀盐酸 (B) Zn、稀硫酸
(C) C_2H_5OH 、金属钠 (D) $NaHCO_3$ 、氢氧化钠溶液
17. 下列化合物中, 既含有离子键又含有非极性共价键的是 ()
- (A) NaH (B) Na_2O
(C) NaOH (D) Na_2O_2

18. 在可逆反应: $xX(g) + yY(g) \rightleftharpoons zZ(g)$ 中, x 、 y 、 z 为相应气态物质的系数, 现测得: Z 的浓度每分钟增加 $4a \text{ mol/L}$ 、 X 的浓度每分钟减少 $2a \text{ mol/L}$ 、 Y 的浓度每分钟减少 $6a \text{ mol/L}$ 、由此可以推断上述反应中 $x:y:z$ 为 ()

(A) 2: 3: 2

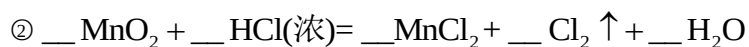
(B) 2: 1: 3

(C) 1: 3: 2

(D) 2: 3: 1

二. (本题含 2 小题, 共 28 分)

19. (12分)实验室中可以用以下两种方法制备氯气:



请填空:

(1) 配平上述两个化学方程式 (填入系数)

(2) 若要制备 $a \text{ L}$ 氯气 (标准状况), 两种方法中消耗浓盐酸多的是方法_____ (填①或②)

(3) 任选一种方法, 列出计算制备 $a \text{ L}$ 氯气所需浓盐酸体积的算式: (已知浓盐酸的密度为 1.19 g/mL 、质量分数为 37%)

_____。

20. (16分)用 1 mol/L 的 NH_4Cl 水溶液进行如下实验:

(1) 取 3 mL 溶液加入两滴石蕊指示剂, 这是溶液显_____色, 说明该溶液为_____性, 其原因是 (用离子方程式表示)_____。

(2) 向 5 mL 溶液中加入少量镁粉, 可以观察到有_____生成, 其化学式是_____, 该反应的离子方程式是_____。

(3) 该水溶液中含有的所有离子是_____, 这些离子中浓度最大的是_____离子, 浓度最小的是_____离子。

三. (本题含 2 小题, 共 27 分)

21. (12分)甲、乙、丙、丁4中化合物分别有周期表前20号元素a、b、c、d中的2种, 3种或4种组成。已知:

① 甲、乙、丙三种化合物均呈白色, 可溶于水, 水溶液均为碱性。

② 对甲、乙、丙三种化合物进行焰色反应实验, 隔蓝色钴玻璃观看, 焰色都呈淡紫色。

③ 甲、乙两种化合物的水溶液相互反应, 可以得到丙。

④ 化合物乙加热可以得到丙和丁。

⑤ 丙的水溶液与丁反应可以得到乙。

⑥ 丁与甲的水溶液在不同条件下反应, 可以分别得到丙或乙。

请填空:

(1) 化合物甲、乙、丙、丁的化学式分别为

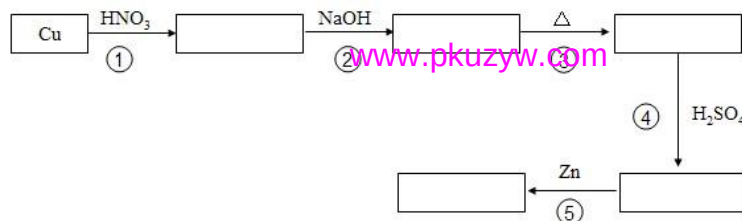
甲_____、乙_____、丙_____、丁_____;

(2) 丁与甲生成丙的化学方程式是_____，

丁与甲生成乙的化学方程式是_____。

22. (15分)

以下是有关金属铜性质和反应的框图。请在方框内填入反应后生成的含铜物质的化学式:



在编号①-⑤的反应中,属于氧化还原反应的是_____;属于分解反应的是_____;属于复分解反应的是_____。

四. (本题 21 分)

23. (21分)

A、B、C互为同分异构体,它们的分子量均为58,分子中碳、氢的含量为:碳 62.07%、氢 10.34%,其余为氧。

(1) 它们的分子式是_____;

(2) A能发生银镜反应,该反应的化学方程式是

_____;

A也能与新制的氢氧化铜反应,该反应的化学方程式是

_____;

(3) B是只有一种官能团的链状分子。B不能与Br₂发生加成反应,也不能发生银镜反应,则B的结构简式是_____;

(4) C的分子中有两种官能团,且没有甲基,它与金属钠反应会放出一种气体D,与HBr既可以发生加成反应,也可以发生取代反应。则C的结构简式是

_____。

C与金属钠反应的化学方程式是_____,欲得22.4升(标准状况)D需消耗C_____克;

(5) C在氧气中充分燃烧时, 1mol C 能生成_____mol H₂O和_____mol CO₂。

五. (本题 10 分) 以下两题任选做一题, 请写明所选题的题号。若两题都做, 只计24题成绩。

24. (10分)

配制500mL浓度为3 mol/L的硫酸溶液(d=1.20g/mL), 需要质量分数为98%的硫酸(d=1.84g/mL)和水的体积各多少?

25. (10分)

1 L水中溶解512L (标准状况) 氨气, 所得氨溶液的密度为0.90g/mL, 求此氨溶液的质量分数和物质的量浓度各为多少?

六. (本题 10 分) 以下两题任选做一题, 请写明所选题的题号。若两题都做, 只计26题成绩。

26. (10分)

5.0g CaCO_3 与足量的20%盐酸 (密度为1.1g/mL) 充分反应, 问: (1)消耗该盐酸多少毫升? (2)可制得标准状况下的 CO_2 多少升?

27. (10分)

将氨气通过次氯酸钠碱性溶液可以制得 N_2H_4 (肼), 反应的化学方程式如下:
 $\text{NaOCl} + 2\text{NH}_3 = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{N}_2\text{H}_4$

现将112L氨气 (标准状况) 通入含150gNaOCl的碱性溶液, 最多能制得肼多少克?

北京博飞 www.pkuzyw.com